

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), সার্ভেয়িং, কনস্ট্রাকশন,
এনভায়রনমেন্টাল
বিষয়: থিওরি অব স্ট্রাকচার (২৬৪৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বিপজ্জনক সেকশন কাকে বলে?
- ২। শিয়ার পীড়ন কাকে বলে?
- ৩। জয়েন্ট কী?
- ৪। বিমের বিচ্যুতি কাকে বলে?
- ৫। শিয়ার ফোর্স কাকে বলে?
- ৬। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ৭। ডিটারমিনেট স্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?
- ৮। বিভিন্ন প্রকার রিটেইনিং ওয়ালের নাম লেখ।
- ৯। ব্যাক পিচ বলতে কী বুঝায়?
- ১০। আদর্শ ট্রাসের গুণাবলি কী কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১২। আয়তাকার বিম সেকশনের জন্য প্রমাণ কর যে, $S_{max} = \frac{3}{2} S_{av}$
- ১৩। ওয়েল্ডেড কানেকশনের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৪। ইউলারের সূত্র নোটেশনসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৫। L দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের উপর প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে W কেজি লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন কত নির্ণয় কর।
- ১৬। ড্যামের ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ কর।

১৭। একটি আয়তাকার বিমের স্প্যান দৈর্ঘ্য 4 মিটার, প্রস্থ 30 সেমি ও গভীরতা 40 সেমি। ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।

১৮। বিভিন্ন প্রকার সাপোর্টের চিত্রসহ বর্ণনা কর।

১৯। কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল কাকে বলে?

২০। রিটেইনিং ওয়াল ব্যর্থতার কারণগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। প্রচলিত নোটেশনের ব্যাখ্যাসহ প্রমাণ কর যে, $\frac{M}{I} = \frac{f}{y} = \frac{E}{R}$

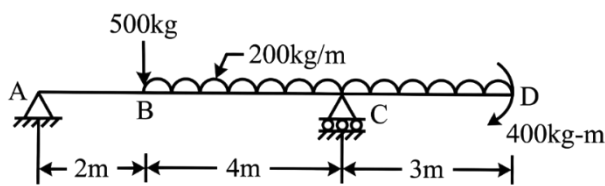
২২। 3 মিটার স্প্যান-বিশিষ্ট ক্যান্টিলিভার বিমে প্রতি মিটারে 40 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন ও স্লোপ নির্ণয় কর। যেখানে $EI = 1.45 \times 10^9 \text{ kg/cm}^2$ ।

২৩। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি আয়তাকার বিমের দৈর্ঘ্য 6 মিটার। বিমটির উপর প্রতি মিটার দৈর্ঘ্য 800 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত। সর্বোচ্চ শিয়ার ও বেন্ডিং পীড়ন যথাক্রমে 35 kg/cm^2 ও 140 kg/cm^2 হলে বিমের আকার নির্ণয় কর।

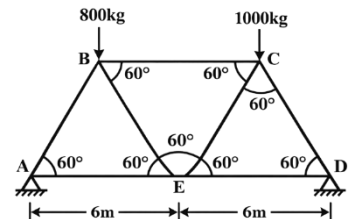
২৪। ১ নং চিত্রে প্রদত্ত বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২৫। ২ নং চিত্রে প্রদর্শিত ট্রাসটির AB, BE, AE ও BC মেম্বরগুলোর বলের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

২৬। একটি ট্রাপিজয়ডাল ম্যাসনরি ড্যামের উপরের প্রস্থ 2 মিটার, তলার প্রস্থ 7 মিটার ও উচ্চতা 12 মিটার এবং খাড়া অংশের পানির উচ্চতা 10 মিটার। ম্যাসনরির ওজন 1980 kg/m^3 , মাটির ভারবহন ক্ষমতা 1450 kg/m^2 ও ঘর্ষণ সহগ $\mu = 0.5$ হলে ড্যামের স্থিতিশীলতা নিরীক্ষা কর।



১ নং চিত্র



২ নং চিত্র